CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: 10.1.1 — **10 puan**

Yüksekliği 20 m olan bir binanın düz zemine düşen gölgesi gün boyunca değişiyor. Sabah güneş ışınlarının yerle yaptığı x açısı için cot x = 1,5; öğle saatinde ışınların yerle yaptığı y açısı için cot y = 0,4'tür.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Sabah ve öğle saatlerindeki gölge boylarını bulunuz.

b. Gölge sabahtan öğleye kaç metre kısalmıştır?

c. Gölge boyunu bulurken kotanjant oranının kullanılmasının nedenini açıklayınız.

Cevap: a. Sabah $20 \cdot 1{,}5 = 30$ m, öğle $20 \cdot 0{,}4 = 8$ m

b. $30 - 8 = 22$ m

c. Bina yüksekliği güneş ışınının yerle yaptığı açının karşı dik kenarı, gölge ise komşu dik kenarıdır. Komşu dik kenarın karşı dik kenara oranı kotanjant olduğundan gölge = yükseklik · cot x olur.

2 Öğrenme çıktısı: 10.1.4 — **15 puan**

Bir çatı makası KLM üçgeni biçimindedir. Taban kirişi $|KM| = 8\sqrt{3}$ m'dir ve iki eğik kirişin tabanla yaptığı açılar m(LKM) = m(LMK) = 30°'dir. ($\sin 120° = \sin 60°$ ve $\cos 120° = -\frac{1}{2}$ alınız.)

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. L köşesindeki açının ölçüsünü ve |KL| eğik kirişinin uzunluğunu sinüs teoremiyle bulunuz.

b. Bulduğunuz kiriş uzunluklarını kullanarak |KM| uzunluğunu kosinüs teoremiyle hesaplayınız ve sonucunuzu doğrulayınız.

Cevap: a. m(L) = 180° − 60° = 120° olur. $\frac{|KL|}{\sin 30°} = \frac{|KM|}{\sin 120°}$ olduğundan $|KL| \cdot \sin 60° = 8\sqrt{3} \cdot \sin 30°$ olur. $|KL| \cdot \sqrt{3} \div 2 = 8\sqrt{3} \div 2$ ve $|KL| = 8$ m bulunur. Aynı yolla $|LM| = 8$ m

b. $\cos 120° = -\frac{1}{2}$ olduğundan $|KM|^2 = 8^2 + 8^2 - 2 \cdot 8 \cdot 8 \cdot \cos 120° = 64 + 64 + 64 = 192$ olur. $(8\sqrt{3})^2 = 192$ olduğundan sonuç doğrulanır.

3 Öğrenme çıktısı: 10.3.1 — **15 puan**

Bir bilgi yarışmasında yarışmacılardan gizli bir *N* sayısını bulmaları istenmiş ve şu ipuçları verilmiştir:

- *N* sayısının asal çarpanları yalnız 2 ve 5'tir.
- *N* sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin sayısı 12'dir.
- *N*, 100'e tam bölünür ancak 1.000'e tam bölünmez.
- *N* sayısının rakamları toplamı bir tek sayıdır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. $N = 2^a \cdot 5^b$ olmak üzere ilk iki ipucunu sağlayan (a, b) ikililerini yazınız.

b. İlk üç ipucunu sağlayan sayıları bulunuz.

c. Gizli sayıyı bulunuz.

Cevap: a. Pozitif tam sayı bölenlerinin sayısı $(a + 1) \cdot (b + 1) = 12$ ve a, b pozitif tam sayılardır: (1, 5), (2, 3), (3, 2), (5, 1)

b. $100 = 2^2 \cdot 5^2$ olduğundan $a \geq 2$ ve $b \geq 2$ olmalıdır; geriye (2, 3) ve (3, 2) kalır. Bunlar $2^2 \cdot 5^3 = 500$ ve $2^3 \cdot 5^2 = 200$ sayılarıdır; ikisi de 1.000'e tam bölünmez.

c. Rakamları toplamı 200 için 2 (çift), 500 için 5 (tek) olduğundan gizli sayı 500'dür.

4 Öğrenme çıktısı: 10.3.2 — **15 puan**

Bir öğretmen 100 kalem ile 75 silgiyi sınıfındaki öğrencilere eşit sayıda dağıtmıştır. Dağıtımdan sonra 4 kalem ile 3 silgi artmıştır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Dağıtılan kalem ve silgi sayılarının öğrenci sayısıyla ilişkisini açıklayınız.

b. Sınıfta en çok kaç öğrenci olabilir?

c. Öğrenci sayısının alabileceği bütün değerleri bulunuz. Öğrenci sayısının neden 4'ten büyük olması gerektiğini açıklayınız.

Cevap: a. 100 − 4 = 96 kalem ve 75 − 3 = 72 silgi artmadan dağıtılmıştır; öğrenci sayısı 96 ile 72'nin ortak bölenidir.
b. EBOB(96, 72) = 24 öğrenci.
c. Ortak bölenler 24'ün bölenleridir: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Bölmede kalan bölenden küçük olduğundan (4 kalem arttı) öğrenci sayısı 4'ten büyüktür: 6, 8, 12 ya da 24.

5 Öğrenme çıktısı: 10.3.3 — **15 puan**

Bir dolabın şifresi, rakamları birbirinden farklı beş basamaklı bir sayıdır. Şifre 15 ile tam bölünmekte ve son rakamı 5'tir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Şifrenin 15 ile tam bölünmesi hangi iki sayıya tam bölünmesi anlamına gelir? Neden?

b. Şifre olabilecek en büyük sayıyı bulunuz.

c. Şifre olabilecek en küçük sayıyı bulunuz.

Cevap: a. 15 = 3 · 5 ve 3 ile 5 aralarında asaldır; şifre 3'e ve 5'e tam bölünmelidir. Son rakam 5 olduğundan 5'e bölünür; rakamları toplamı 3'ün katı olmalıdır.
b. 987x5 biçiminde: 9 + 8 + 7 + x + 5 = 29 + x. x = 6 için 35 (olmaz), x = 4 için 33 (olur). En büyük şifre 98.745'tir.
c. 102x5 biçiminde: 1 + 0 + 2 + x + 5 = 8 + x. x = 3 için 11 (olmaz), x = 4 için 12 (olur). En küçük şifre 10.245'tir.

6 Öğrenme çıktısı: 10.4.1 — **15 puan**

Küçük bir atölyenin aylık kârı $K(x) = 2x - 30$ fonksiyonuyla hesaplanmaktadır. Burada x yüz adet cinsinden satılan ürün sayısı ($0 \le x \le 40$), $K(x)$ bin lira cinsinden kârdır; negatif değer zararı gösterir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Fonksiyonun sıfırını bulunuz ve atölye için ne anlama geldiğini yazınız.

b. Fonksiyonun işaretini inceleyerek atölyenin hangi satış aralığında zarar, hangisinde kâr ettiğini belirtiniz.

c. Fonksiyonun görüntü kümesini ve maksimum değerini bulunuz.

Cevap: a. 2x − 30 = 0 ise x = 15: 1.500 ürün satıldığında atölye ne kâr ne zarar eder.
b. 0 ≤ x < 15 için K(x) < 0 (zarar), 15 < x ≤ 40 için K(x) > 0 (kâr).
c. Fonksiyon artandır; K(0) = −30, K(40) = 50. Görüntü kümesi [−30, 50], maksimum değer 50 bin lira (x = 40'ta).

7 Öğrenme çıktısı: 10.4.2 — **15 puan**

Bir oyun tasarımcısı ekrandaki bir vadi ile bir tepenin profilini $f(x) = x^2$ referans fonksiyonundan türettiği iki karesel fonksiyonla çizmiştir. Fonksiyonlar gerçek sayılarda tanımlıdır ve x ekseni zemin çizgisidir.

- Vadi: $g(x) = 2(x + 1)^2 - 8$
- Tepe: $h(x) = -(x - 3)^2 + 4$

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Her iki fonksiyonun görüntü kümesini, minimum ya da maksimum değerini ve bu değeri aldığı noktayı yazınız.

b. Her iki fonksiyonun sıfırlarını bulunuz.

c. Vadi ile tepe zemin çizgisinin hangi noktasında birleşir? Açıklayınız.

Cevap: a. g: a = 2 > 0, minimum değer −8, x = −1'de; görüntü kümesi [−8, ∞). h: a = −1 < 0, maksimum değer 4, x = 3'te; görüntü kümesi (−∞, 4].
b. g: $2(x + 1)^2 = 8$, $(x + 1)^2 = 4$, x = 1 ya da x = −3. h: $(x - 3)^2 = 4$, x = 1 ya da x = 5.
c. Ortak sıfır x = 1'dir; iki grafik zemin çizgisini (1, 0) noktasında keser, vadi ile tepe bu noktada birleşir.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....